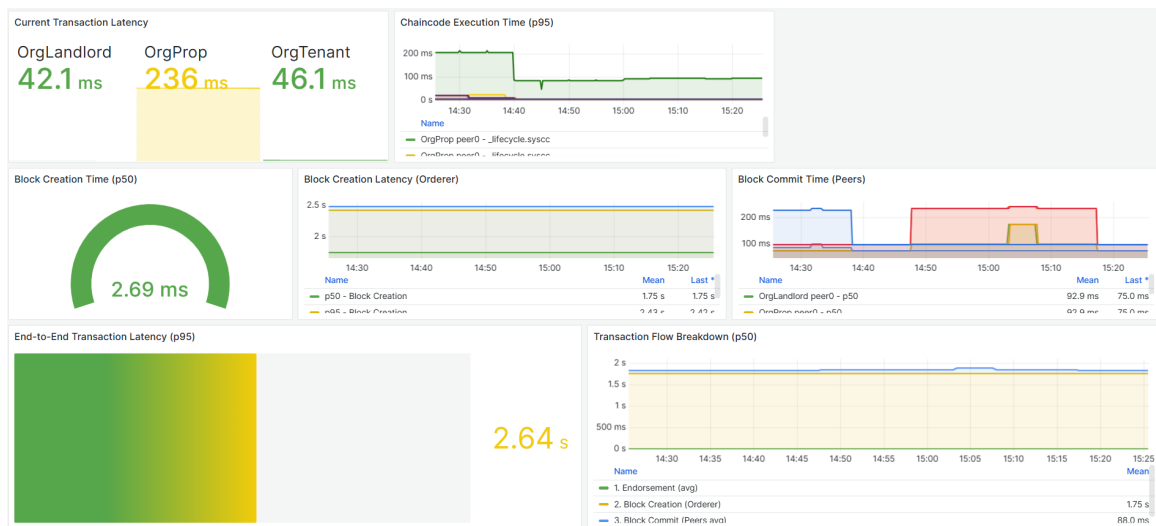




Hình 7: Giao diện giám sát mạng lưới on-chain ledger vĩnh viễn qua Hyperledger Explorer.



Hình 8: Giao diện đồ thị theo dõi hiệu năng hệ thống thời gian thực qua Grafana.

Căn cứ trên dữ liệu trực quan từ hệ thống giám sát, đồ thị biểu diễn dòng thời gian xác khóa cho thấy cấu trúc mạng lưới phân tán hoạt động cực kỳ ổn định, các nút mạng đạt được sự đồng thuận Raft đồng bộ mà không phát sinh xung đột tài nguyên hay nghẽn phân phối khối [24]. Các thông số định lượng này cung cấp bằng chứng thực nghiệm vững chắc chứng minh kiến trúc lai đề xuất đạt được sự cân bằng tối ưu giữa năng lực tính toán off-chain và tính an toàn, bất biến on-chain.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu đã thiết kế, hiện thực thực nghiệm và tổng quát hóa thành công Khung kiến trúc lai (Hybrid Framework) ứng dụng công nghệ Blockchain và các giải pháp ký số mật mã bảo chứng cho hệ thống quản lý giao dịch điện tử đa lĩnh vực. Thông qua hai mô hình Case Study đặc trưng đại diện cho hai phân hệ Blockchain cấp quyền Hyperledger Fabric (Quản lý hợp đồng bất động sản) và Blockchain công khai Ethereum (Xác thực văn bằng giáo dục thông minh StudyHub), nghiên cứu chứng minh tính đúng đắn của giải pháp đề xuất trong

việc triệt tiêu rủi ro giả mạo thông tin và nâng cao hiệu năng xử lý hệ thống. Sự tích hợp đồng bộ với các tiêu chuẩn hành chính số giúp thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa mô hình kỹ thuật mật mã và tính pháp lý thực tế tại bối cảnh chuyển đổi số kinh tế xã hội ở Việt Nam [8], [9].

Trong tương lai, nghiên cứu định hướng mở rộng theo các mục tiêu chiến lược:

- 1) Tiếp tục nghiên cứu tích hợp các giải pháp Blockchain Layer-2 (Rollups) nhằm tối ưu sâu hơn chi phí phí Gas giao dịch khi mở rộng quy mô hệ sinh thái văn bằng số công khai [24].
- 2) Ứng dụng các thuật toán Học máy, Trí tuệ Nhân tạo tạo sinh tiên tiến thông qua mô hình ngôn ngữ lớn (Gemini API) để cá nhân hóa sâu sắc trải nghiệm người dùng cuối, phân tích hành vi và tự động hóa các báo cáo điều hành doanh nghiệp thông minh [26].
- 3) Gia tăng tính tương thích chuỗi chéo (Cross-chain interoperability) để khung kiến trúc lai có thể kết nối liền mạch đa nền tảng mạng số khác nhau trong hạ tầng số bền vững [27].